

Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Katedra Systemów Multimedialnych

Realizacja Projektu Informatycznego
Projekt Grupowy

Scrum: Retrospektywa sprintu

Temat projektu: Wykrywanie jaskry z użyciem inteligentnej analizy obrazów dna oka

Członkowie zespołu (388):

Martyna Borkowska (kierownik), Karolina Glaza, Mateusz Dobry, Agnieszka Pawłowska, Amila Amarasekara, Antoni Naczke

Opiekun: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski

Data: 11 maja 2026

Sprint: nr 6 (06.05.2026 - 15.05.2026)

Gdańsk, 2026

1 O projekcie i produkcji

Projekt skupia się na stworzeniu zintegrowanego systemu do wczesnego wykrywania jaskry. Rozwiązanie to wykorzystuje zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji (YOLO + UNet++) do analizy zdjęć dna oka pod kątem współczynnika Cup-to-Disc Ratio (CDR). System składa się z aplikacji mobilnej iOS, backendu w chmurze Azure oraz specjalistycznej nakładki na aparat smartfona.

Sprint 6 koncentrował się na uruchomieniu kompleksowych testów poszczególnych modułów systemu (pipeline AI, model YOLO, backend FastAPI, aplikacja mobilna Swift), integracji narzędzia Codecov do śledzenia pokrycia kodu testami, a także na dopracowaniu dokumentacji modelu UNet++ oraz konfiguracji dostępu do zasobów obliczeniowych uczelni.

2 Wybrana technika retrospektywy

2.1 Opis techniki: *Start, Stop, Continue*

Do przeprowadzenia retrospektywy Sprintu 6 zespół wybrał technikę **Start, Stop, Continue** (zwaną również *SSC* lub *Keep, Stop, Start*). Jest to jedna z najpopularniejszych i najszerzej stosowanych metod retrospekcji w środowiskach zwinnych. Sprowadza się ona do podziału refleksji zespołu na trzy kategorie:

- **Start** - rzeczy, których zespół jeszcze nie robi, a które warto byłoby wprowadzić,
- **Stop** - praktyki lub zachowania, które utrudniają pracę i należy je porzucić,
- **Continue** - elementy działające dobrze, które warto kontynuować.

START
Zacznij robić

STOP
Przestań robić

CONTINUE
Kontynuuj

2.2 Uzasadnienie wyboru techniki

Wybór techniki *Start, Stop, Continue* był podyktowany kilkoma czynnikami. Po pierwsze, Sprint 6 był sprintem o szczególnie szerokim zakresie: uruchamiano testy czterech różnych modułów jednocześnie, co wymagało oceny wielu różnorodnych praktyk pracy. Prosta, trójdzielna struktura SSC pozwoliła sprawnie zebrać refleksje wszystkich sześciu członków zespołu bez nadmiernego komplikowania procesu.

Po drugie, technika ta jest wyjątkowo intuicyjna dla osób bez dużego doświadczenia w retrospektywach, a zespół - złożony ze studentów - dopiero wypracowuje nawyki pracy

zwinnej. Dzięki przejrzystej strukturze każdy uczestnik wiedział, czego się od niego oczekuje, co przełożyło się na aktywny udział wszystkich osób.

Po trzecie, SSC doskonale nadaje się do retrospektyw prowadzonych zdalnie z wykorzystaniem narzędzi do współdzielenia notatek, co odpowiadało realiom pracy zespołu na Discordzie.

3 Przebieg i wyniki retrospektywy

3.1 Przebieg spotkania

Retrospektywa Sprintu 6 odbyła się **11 maja 2026 roku o godzinie 21:00** w formie zdalnej na platformie **Discord**, zaraz po spotkaniu zespołu podsumowującym bieżący sprint. Wszyscy sześciu członków zespołu wzięło udział w spotkaniu. Rolę **moderatora** pełniła Karolina Głaza, która prowadziła dyskusję i pilnowała, aby każda osoba miała możliwość wypowiedzenia się w każdej z kategorii. Rolę **notującego** przejął Antoni Naczke, który na bieżąco uzupełniał wspólny dokument w Google Docs.

Spotkanie trwało w sumie około **45 minut**. Moderator podzielił czas w następujący sposób: 5 minut na wstęp i przypomnienie zasad techniki, 25 minut na swobodne generowanie pomysłów przez wszystkich uczestników (każdy pisał kartki dla każdej kategorii), 10 minut na omówienie zebranych punktów i dyskusję grupową, 5 minut na wybór action items.

Jako narzędzia wykorzystano **Discord** (kanał głosowy i tekstowy do szybkich komentarzy) oraz **Google Docs** (wspólny dokument do notowania wyników w czasie rzeczywistym).

3.2 Wyniki retrospektywy

Poniżej przedstawiono wyniki w układzie trzech kategorii techniki SSC, zebrane podczas spotkania.

Dyskusja pokazała, że największe emocje wzbudził temat dokumentacji modelu UNet++ - kilku członków zespołu wyrażało frustrację rozproszaniem informacji po wielu plikach, co utrudniało śledzenie historii zmian hiperparametrów. Pozytywnie natomiast oceniono atmosferę pracy i wzajemne wsparcie między członkami o różnych specjalizacjach. Antek i Agnieszka wyrazili podziękowania za elastyczność reszty zespołu w organizacji spotkania z opiekunem (8 maja), które było zaplanowane w ostatniej chwili.

START	STOP	CONTINUE
Uruchamianie testów lokalnie przed otwarciem PR, zanim trafi do CI	Dokumentowanie zmian modelu <u>UNet++</u> w wielu różnych plikach, przejść na jeden zunifikowany plik zmian	Code Review z wymogiem minimum 2 zatwierdzeń, skuteczne w wychwytywaniu błędów
Śledzenie pokrycia kodu przez Codecov od pierwszego <u>merge'a</u> modułu testowego, zamiast czekać na <u>domknięcie</u> całego zestawu	Otwieranie nowych zadań bez domknięcia bieżących, WIP rośnie ponad ustalony limit	Podział na wyspecjalizowane pary (Antek+Agnieszka do kamery, Mateusz+Amila do AI, Martyna+Karolina do aplikacji)
Krótkie daily check-iny tekstowe na Discordzie (max 5 min) w środku sprintu, żeby wcześniej wyłapywać blokery	Przekazywanie ustaleń z zewnętrznych spotkań wyłącznie ustnie, bez zapisu w GitHub Issues lub notatce	Regularne spotkania co 1-2 tygodnie
		Pisanie kryteriów akceptacji w Issues przed startem zadania 

Rysunek 1: Zestawienie wyników retrospektywy

4 Zadania do wykonania - action items

4.1 Wybrane action items

Po zakończeniu fazy generowania pomysłów (Rysunek 1) przeprowadzono dyskusję grupową, podczas której zespół doprecyzował sformułowania niektórych punktów. Ostateczna wersja tablicy po głosowaniu przedstawiona jest na Rysunku 2. Na podstawie zebranych punktów zespół wybrał **trzy action items** do realizacji w Sprincie 7:

1. **Wprowadzenie check-inów tekstowych na Discordzie.**

Odpowiedzialny: Karolina Glaza (koordynacja).

Każdy członek zespołu co drugi dzień wstawia krótką wiadomość z informacją, nad czym pracuje i czy napotkał blokery. Ma to ułatwić wczesne wykrywanie problemów między spotkaniami.

2. **Prowadzenie jednego dokumentu zmian modelu UNet++.**

Odpowiedzialny: Mateusz Dobry (lider segmentacji).

Wszystkie zmiany hiperparametrów, wyniki metryk i decyzje dotyczące architektury modelu trafiają do jednego pliku `unet_changelog.pdf` w repozytorium, z datą i autorem każdego wpisu.

3. Obowiązkowy zapis ustaleń z zewnętrznymi spotkań w GitHub Issues lub notatce.

Odpowiedzialny: Antoni Naczke (dokumentacja).

Po każdym spotkaniu z opiekunem lub zewnętrznym specjalistą (np. konsultacja dot. druku 3D, spotkanie z okulistą) osoba uczestnicząca tworzy notatkę i linkuje ją do odpowiedniego Issue na GitHubie w ciągu 24 godzin.

4.2 Metoda selekcji

Spośród wszystkich zgłoszonych punktów w kategorii **Start** i **Stop** (łącznie 6 kandydatów na action items) zespół przeprowadził głosowanie metodą **dot voting**: każdy uczestnik dysponował 3 głosami, które mógł rozdzielić między kandydatów wedle własnego uznania. Głosowanie odbyło się przez wstawienie emoji reakcji przy odpowiednich punktach w dokumencie Google Docs. Trzy punkty z największą liczbą głosów zostały wybrane jako action items. Wyniki głosowania przedstawia poniższa tabela.

START	STOP	CONTINUE
Uruchamianie testów lokalnie przed otwarciem PR, zanim trafi do CI ✓ ✓ ✓	Dokumentowanie zmian modelu <u>UNet++</u> w wielu różnych plikach, przejść na jeden zunifikowany plik zmian ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Code Review z wymogiem minimum 2 zatwierdzeń, skuteczne w wychwytywaniu błędów
Śledzenie pokrycia kodu przez Codecov od pierwszego <u>merge'a</u> modułu testowego, zamiast czekać na <u>domknięcie</u> całego zestawu ✓	Otwieranie nowych zadań bez domknięcia bieżących, WIP rośnie ponad ustalony limit, zakaz otwierania nowych zadań bez zamknięcia bieżących	Podział na wyspecjalizowane pary (Antek+Agnieszka do kamery, Mateusz+Amila do AI, Martyna+Karolina do aplikacji)
Krótkie daily check-iny tekstowe na Discordzie (max 5 min) w środku sprintu, żeby wcześniej wyłapywać blokery ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Przekazywanie ustaleń z zewnętrznymi spotkań wyłącznie ustnie, bez zapisu w GitHub Issues lub notatce, obowiązek <u>zamieszczenia</u> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Regularne spotkania co 1-2 tygodnie
		Pisanie kryteriów akceptacji w Issues przed startem zadania

Rysunek 2: Wyniki głosowania

5 Wnioski

Technika *Start, Stop, Continue* okazała się trafnym wyborem na etapie, w którym projekt wchodzi w intensywną fazę testowania i integracji. Jej prostota strukturalna pozwoliła sprawnie zebrać refleksje od wszystkich sześciu osób w ciągu mniej niż godziny - co w przypadku studentów pracujących zdalnie i wieczorami jest istotną zaletą.

Łatwość nauki i stosowania techniki została oceniona przez uczestników bardzo wysoko. Żadne z wcześniejszych doświadczeń ze Scrumem nie było wymagane, aby aktywnie uczestniczyć w retrospektywie - struktura trzech kategorii była intuicyjnie zrozumiała od pierwszej minuty spotkania.

Skuteczność techniki w realizacji celów retrospektywy okazała się dobra, choć z pewnym ograniczeniem. SSC sprawnie identyfikuje *co* należy zmienić, ale nie daje głębszego wglądu w *dlaczego* pewne problemy w ogóle wystąpiły. Przykładowo, problem rozproszenia dokumentacji UNet++ był obecny od kilku sprintów - technika ujawniła go, ale nie wymusiła analizy przyczyn źródłowych..

Satysfakcja uczestników była raczej pozytywna, choć z zastrzeżeniami. Część zespołu uznała, że kategoria *Continue* bywa zbyt ogólna i prowadzi do wyliczania rzeczy oczywistych zamiast pogłębionej refleksji nad sukcesami.

Podsumowując, technika *Start, Stop, Continue* spełniła swoje zadanie jako szybki i angażujący format retrospektywy dla małego, zdalnego zespołu studenckiego. Dla kolejnych sprintów warto rozważyć techniki dające głębszy wgląd w problemy i ich źródła - szczególnie w obliczu zbliżającego się terminu oddania prototypu.